

Taller de Lógica: Memoria Compartida (SHM)

Malak Sanchez

Monitorías de Sistemas Operativos

25 de abril de 2026

Introducción

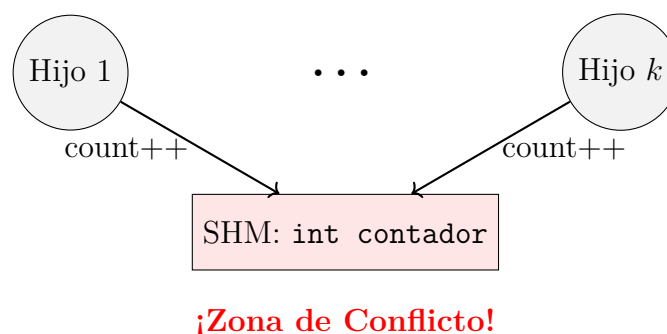
La memoria compartida permite que dos o más procesos accedan a una misma región de memoria RAM. Es el mecanismo de IPC más rápido, pero requiere de una cuidadosa sincronización para evitar condiciones de carrera. En este taller utilizaremos las funciones clásicas de System V (`shmget`, `shmat`, `shmdt`, `shmctl`).

Bloque 1: Almacenamiento y Concurrency Generalizada

Ejercicio 1: El Contador Incremental

Diseñe un programa donde un proceso padre reserve un segmento de memoria para un número entero inicializado en 0.

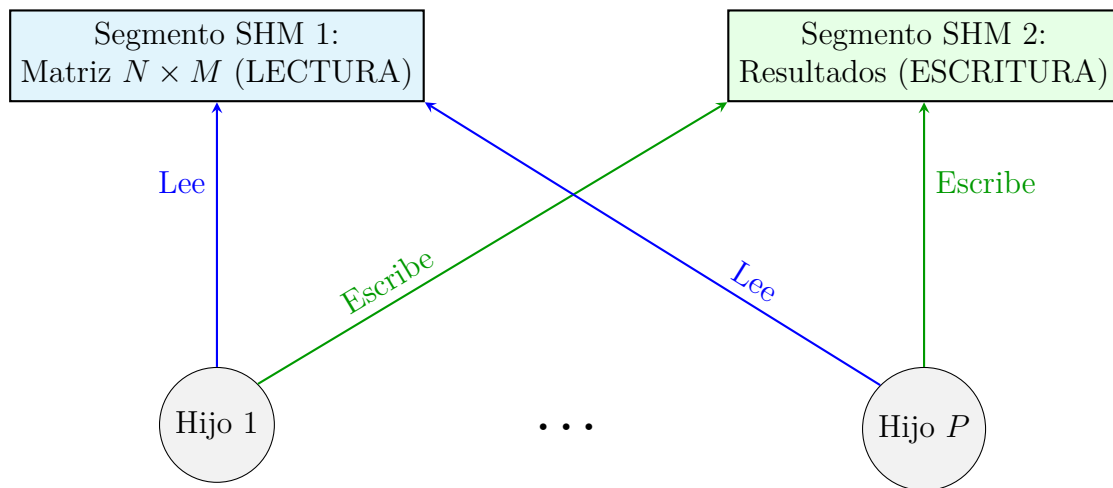
1. El padre crea K hijos (donde K es un parámetro).
2. Cada hijo debe incrementar el contador en la memoria compartida X veces (definido por el usuario) mediante un ciclo.
3. El padre debe esperar a que todos los hijos terminen e imprimir el valor final.
4. **Análisis:** Explique detalladamente por qué ocurren variaciones en el resultado final y cómo afecta el valor de K a la probabilidad de error.



Ejercicio 2: Búsqueda en Matriz $N \times M$ desde Archivo

Implemente un sistema de búsqueda paralela cargando datos externos.

1. El proceso raíz debe leer una matriz de dimensiones $N \times M$ desde un archivo de texto (`datos_matriz.txt`). Los valores de N y M se encuentran en la primera línea del archivo.
2. El contenido de la matriz debe ser cargado íntegramente en un segmento de memoria compartida.
3. El padre crea P procesos hijos. Cada hijo debe procesar un bloque equitativo de la matriz para buscar un número objetivo proporcionado por consola.
4. Si un hijo encuentra el número, debe escribir su PID y la posición (`fila`, `columna`) en un **segundo segmento de memoria compartida** destinado exclusivamente a registrar los hallazgos.

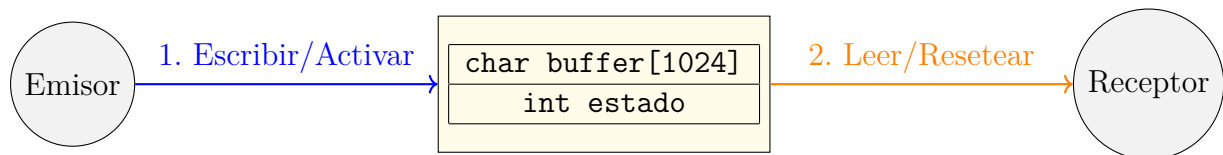


Bloque 2: Sincronización Básica

Ejercicio 3: Protocolo Emisor/Receptor

Implemente un sistema de mensajería donde un proceso actúe como emisor y otro como receptor compartiendo una estructura en memoria. *Nota: Use comillas simples para evitar conflictos de formato en el código.*

1. La estructura en SHM debe contener un bloque de datos `char buffer[1024]` y una bandera de control `int estado`.
2. El proceso Emisor escribe un mensaje largo (leído por consola) y cambia `estado` a un valor específico (ej. 1).
3. El proceso Receptor debe detectar el cambio de `estado`, leer el mensaje y resetear la bandera. Repita el proceso hasta que se reciba la palabra 'FIN'.

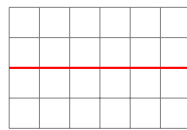


Bloque 3: Procesamiento Masivo

Ejercicio 4: Filtro de Imagen de Dimensiones Variables

Diseñe un programa que aplique un ajuste de brillo a una imagen.^almacenada como matriz de píxeles (0-255).

- La imagen de $N \times M$ píxeles se lee desde un archivo.
- Se deben crear P procesos trabajadores. Cada trabajador toma una franja horizontal o vertical de la imagen de forma dinámica.
- Cada proceso suma un factor de corrección C a cada píxel en su área asignada dentro del segmento SHM.
- El proceso padre reconstruye y guarda el resultado final en `resultado_procesado.txt`.



División Dinámica (P franjas)

Segmentación de Imagen $N \times M$ en SHM